

电子科技大学 2017 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：858 信号与系统

考生注意：全部答案必须写在答题纸上，否则后果自负。

一、单项选择题(每题 5 分，共 25 分)

1、 $f(t)$ 的傅里叶变换 $F(j\omega)$ 满足： $F(j\omega)=0$ ， $|\omega|>\frac{\Delta\omega}{2}$ 时，称 $f(t)$ 的带宽为 $\Delta\omega$ 。则 $y(t)=f(2t-1)$ 的带宽为_____。

- A. $\frac{1}{2}\Delta\omega$ B. $\Delta\omega$ C. $2\Delta\omega-1$ D. $2\Delta\omega$

2、卷积和 $\{3^n u[n]\} * \{2^n \cos[2n] u[n-1]\} * \{\delta[n]-3\delta[n-1]\} =$ _____。

- A. $2^n \cos[2n] u[n-1]$ B. $2^{n-1} \cos[2n] u[n]$ C. $2^n \cos[2n] u[n]$ D. $2^n \cos[2n] u[n+1]$

3、连续时间傅里叶变换对 $x(t) \xleftrightarrow{FT} \frac{1}{j\omega-1}$ ，则 $x(t) =$ _____。

- A. $e^t u(t)$ B. $-e^{-t} u(t)$ C. $-e^t u(-t)$ D. 不存在

4、连续时间周期信号 $x(t)=|\sin(2\pi \times 50t)|$ 没有以下哪个频率成分_____。

- A. 0Hz B. 50Hz C. 100Hz D. 200Hz

5、已知因果系统输入 $x(t)$ 与输出 $y(t)$ 关系式为 $\frac{d}{dt}y(t)+3y(t)=\frac{d}{dt}x(t)$ ，则该系统是_____。

- A. 低通滤波器 B. 高通滤波器 C. 带通滤波器 D. 全通滤波器

二、判断题(每题 5 分，共 30 分)

1、已知离散时间系统的输入 $x[n]$ 与输出 $y[n]$ 关系式为 $y[n]=x[n]\cos\left(\frac{\pi}{5}n+\frac{\pi}{6}\right)$ ，该系统是因果稳定的线性时变系统。

2、离散时间 LTI 稳定系统的系统函数 $H[z]$ 的极点位于单位圆内。

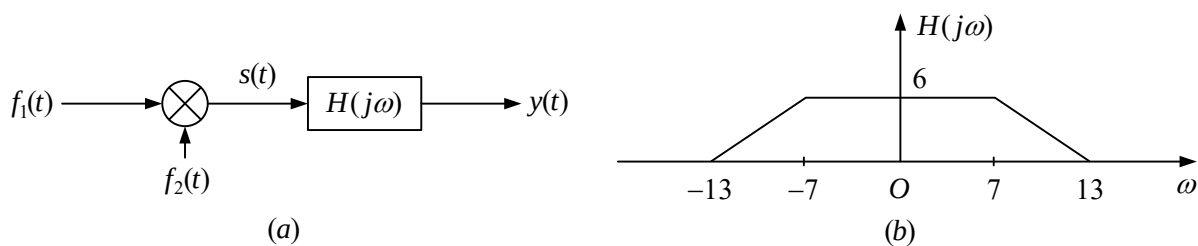
3、卷积积分 $y(t)=e^{-2t} * e^{-t} u(t) = -e^{-2t}$ 。

4、已知 $x(t)=\sin(\pi t)u(t)-\sin(\pi t)u(t-1)$ ，则 $x(t)$ 的拉普拉斯变换 $X(s)=\frac{\pi}{s^2+\pi^2}(1+e^{-s})$ ， $\text{Re}[s] \in (-\infty, +\infty)$ 。

5、 $[\sin(t)+e^{-|t|}]\delta(t)=1$ 。

6、对能量有界信号 $x(t)$ 进行希尔伯特变换，即 $y(t)=\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x(\tau)}{\pi(t-\tau)} d\tau$ ，则 $y(t)$ 与 $x(t)$ 能量相等。

三、(15 分)如下图(a)所示，已知 $f_1(t)=2\cos(t)$ ， $f_2(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta\left(t-\frac{\pi}{5}n\right)$ ， $H(j\omega)$ 如图(b)所示。画出 $s(t)$ 、 $y(t)$ 的频谱图形，并求响应 $y(t)$ 的表达式。



四、(每题 10 分, 共 20 分)

1、已知 $x(t) \xrightarrow{FT} X(j\omega) = \frac{4\sin(2\omega)\cos(\omega)}{\omega}$, 求 $x(t)$ 的表达式, 并画出其图形。

2、已知因果信号 $x(t) \xrightarrow{FT} X(j\omega) = \text{Re}[X(j\omega)] + j \text{Im}[X(j\omega)]$, 且实部函数为 $\text{Re}[X(j\omega)] = 2\pi e^{-2|\omega|}$, 求 $x(t)$ 的表达式。

五、(20 分) 已知离散因果系统的差分方程为:

$$y[n] + \frac{1}{2}y[n-1] - \frac{1}{2}y[n-2] = x[n] - x[n-1]$$

(1) 求系统函数 $H(z)$, 并画出零、极点分布图;

(2) 画出单位延时器、乘法器、加法器实现的系统方框图;

(3) $x[n] = u[n]$ 时, 计算系统的零状态响应;

(4) 若另一因果稳定系统的单位冲击响应为 $g[n] = a^n h[n]$, 试确定 a 的数值范围。

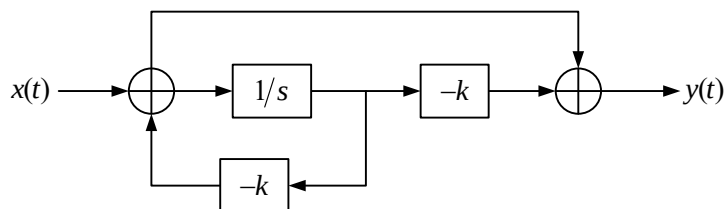
六、(15 分) 已知某离散时间因果 LTI 实系统满足以下条件: (a) 其系统函数 $H(z) = \sum_{n=0}^{\infty} h[n]z^{-n}$, 且 $H(z) = z^{-2}H(z^{-1})$; (b) 该系统对输入信号 $\left(\frac{1}{4}\right)^n$, $-\infty < t < +\infty$ 的响应为 $y[n] = 0$; (c) $\lim_{z \rightarrow \infty} H(z) = 1$ 。

(1) 求该系统的单位冲激响应 $h[n]$ 的表达式;

(2) 若输入信号 $x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$, 试求该系统的零状态响应;

(3) 请解释是否可以设计一个该系统的因果稳定逆系统。

七、(15 分) 已知连续时间因果系统的方框图如下图所示, 其中 k 为非零实数。



(1) 试确定 k 的取值范围使该系统为稳定系统, 并画出其系统函数 $H(s)$ 的零极点分布图;

(2) 若 $k = 2$, 求系统的单位阶跃响应 $s(t)$;

(3) 若 $k = 2$, 求系统的幅频响应和相频响应表达式。

八、(10 分) 已知 $x(t)$ 是周期为 4 的连续时间周期信号, 其指数形式的傅里叶级数表达式为

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\frac{\pi}{2}t}, \text{ 证明: 若 } x(t) = -x(t+2), \text{ 则 } k \text{ 为偶数的傅里叶级数系数 } a_k = 0.$$

电子科技大学 858 真题参考答案

更新时间：2022 年 9 月

~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~

一、解：

DACBB

二、解：

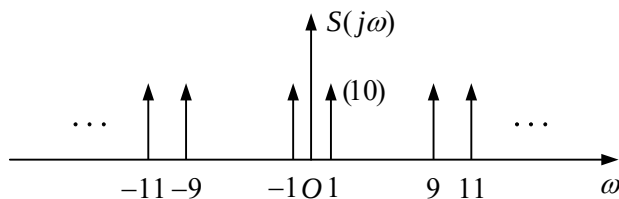
√×√√×√

三、解：

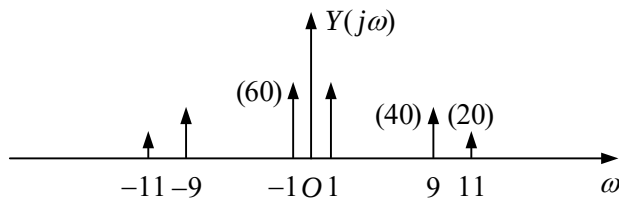
$s(t)$ 的傅里叶变换为：

$$S(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} F_1 \left[j \left(\omega - \frac{2\pi k}{T} \right) \right] = 10 \sum_{k=-\infty}^{+\infty} [\delta(\omega - 10k - 1) + \delta(\omega - 10k + 1)]$$

$s(t)$ 的频谱示意图如下：



$y(t)$ 的频谱示意图如下：



$y(t)$ 的时域表达式为：

$$y(t) = \frac{60}{\pi} \cos t + \frac{40}{\pi} \cos 9t + \frac{20}{\pi} \cos 11t$$

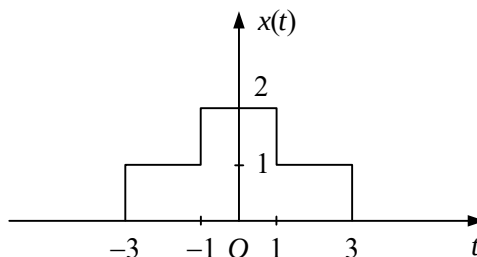
四、

1、解：

由三角公式可知：

$$X(j\omega) = \frac{2[\sin(3\omega) + \sin(\omega)]}{\omega} = 6Sa(3\omega) + 2Sa(\omega) \leftrightarrow x(t) = G_6(t) + G_2(t)$$

其图形如下所示：



2、解：

由已知条件可知：

$$\operatorname{Re}[X(j\omega)] = 2\pi e^{-2|\omega|} \leftrightarrow f_e(t) = \frac{x(t) + x(-t)}{2} = \frac{4}{4+t^2}$$

又 $x(t)$ 为因果信号，故：

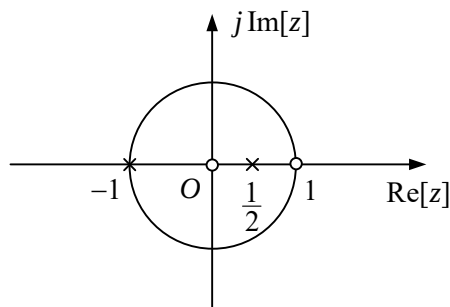
$$x(t) = 2f_e(t)u(t) = \frac{8}{4+t^2}u(t)$$

五、解：

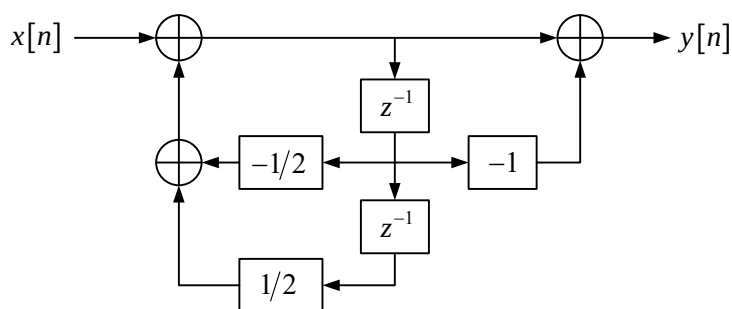
(1) 由差分方程可得：

$$H(z) = \frac{1 - z^{-1}}{1 + \frac{1}{2}z^{-1} - \frac{1}{2}z^{-2}} = \frac{z(z-1)}{(z+1)\left(z - \frac{1}{2}\right)}$$

零点 $z_1 = 0$ ， $z_2 = 1$ ，极点 $p_1 = -1$ ， $p_2 = \frac{1}{2}$ ，零极点图如下：



(2) 该系统的框图如下：



(3) 输出信号的 z 变换为:

$$Y(z) = X(z)H(z) = \frac{z}{z-1} \frac{z(z-1)}{(z+1)\left(z-\frac{1}{2}\right)} = \frac{\frac{2}{3}z}{z+1} + \frac{\frac{1}{3}z}{z-\frac{1}{2}}, \quad |z| > 1$$

求逆 z 变换得:

$$y[n] = \frac{2}{3}(-1)^n u[n] + \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

(4) 该系统的系统函数为:

$$G(z) = H\left(\frac{z}{a}\right), \quad \left|\frac{z}{a}\right| > 1$$

为使系统因果稳定, 应满足: $|a| < 1$ 。

六、解:

(1) 可设 $H(z) = a + bz^{-1} + cz^{-2}$, 由条件(a)、(b)、(c)得:

$$\begin{cases} a + bz^{-1} + cz^{-2} = az^{-2} + bz^{-1} + c \\ h[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} H(z) = 1 \\ H(1/4) = a + 4b + 16c = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = c = 1 \\ b = -\frac{17}{4} \end{cases}$$

所以:

$$H(z) = 1 - \frac{17}{4}z^{-1} + z^{-2} \Rightarrow h[n] = \delta[n] - \frac{17}{4}\delta[n-1] + \delta[n-2]$$

(2) 零状态响应为:

$$Y(z) = X(z) \cdot H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} \left(1 - 4z^{-1}\right) \left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right) = 1 - 4z^{-1}$$

求逆 z 变换得:

$$y[n] = \delta[n] - 4\delta[n-1]$$

(3) 逆系统的系统函数为:

$$H_1(z) = \frac{1}{H(z)} = \frac{1}{\left(1 - 4z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)}$$

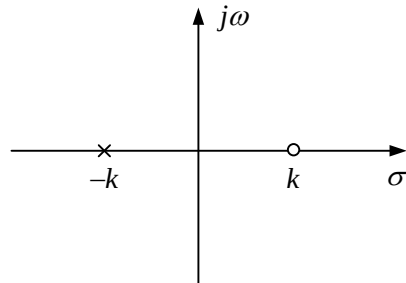
逆系统极点为 $p_1 = 4$, $p_2 = \frac{1}{4}$ 。有极点在单位圆外, 故不可能因果稳定。

七、解：

(1)由系统框图可知：

$$H(s) = \frac{1 - ks^{-1}}{1 + ks^{-1}} = \frac{s - k}{s + k}$$

为使系统稳定，要求： $k > 0$ 。零极点图如下：



(2)由(1)可知当 $k = 2$ 时有：

$$S(s) = \frac{s - 2}{s(s + 2)} = \frac{2}{s + 2} - \frac{1}{s} \leftrightarrow s(t) = 2e^{-2t}u(t) - u(t)$$

(3)由(1)可知当 $k = 2$ 时有：

$$H(j\omega) = \frac{j\omega - 2}{j\omega + 2} \Rightarrow |H(j\omega)| = 1, \quad \angle H(j\omega) = -2 \arctan\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

八、证：

由傅里叶级数的定义得：

$$x(t + 2) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\frac{\pi}{2}(t+2)} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (-1)^k a_k e^{jk\frac{\pi}{2}t}$$

故 $x(t) = -x(t + 2)$ 时有：

$$a_k = -(-1)^k a_k$$

即 k 为偶数的傅里叶级数系数 $a_k = 0$ 。